

اصلاحیه پاسخ رسمی تمرین سوم - نیم سال ۱۴۰۲-۱

این برگه فقط موارد نادرست پاسخ منتشرشده را اصلاح می‌کند و باید همراه فایل اصلی خوانده شود.

سؤال ۱

در قاعده مرکب سیمپسون، تعداد زیربازه‌ها باید زوج باشد. با اعمال کران خطای سیمپسون و گردکردن رو به بالای تعداد زیربازه‌ها به نزدیک‌ترین عدد زوج، مقادیر درست عبارت‌اند از

$$n_{\text{الف}} = 52, \quad n_{\text{ب}} = 40, \quad n_{\text{ج}} = 42.$$

در بخش الف، بیشینه‌ی دقیق $|4 \sin x + x \cos x|$ روی $[0, \pi]$ برابر تقریباً $4/20256854$ است و کمترین تعداد زوج را ۵۲ می‌دهد؛ مقدار ۶۰ فقط از کران محافظه‌کارانه‌ی $4 + \pi$ به دست می‌آید. در بخش‌های ب و ج، کران‌های محاسبه‌شده‌ی پاسخ اصلی $38/2177$ و $40/5360$ به ۳۹ و ۴۱ گرد شده‌اند؛ چون سیمپسون تعداد زیربازه‌ی زوج می‌خواهد، مقادیر درست ۴۰ و ۴۲ هستند.

سؤال ۴

ضرایب درست فرمول پنج نقطه‌ای خواسته شده برابرند با

$$f'(x_0) \simeq \frac{-\frac{1}{4}f(x_0 - h) - \frac{5}{6}f(x_0) + \frac{2}{3}f(x_0 + h) - \frac{1}{4}f(x_0 + 2h) + \frac{1}{12}f(x_0 + 3h)}{h}.$$

برای $f(x) = \sin x \cos x$ ، $x_0 = 1$ و $h = 0.1$ نتیجه عددی

$$f'(1) \simeq -0.4161915015$$

است؛ مقدار دقیق $\cos(2) \simeq -0.4161468365$ است.

سؤال ۵

برای تفاضل مرکزی

$$D_h f(x) = \frac{\tilde{f}(x+h) - \tilde{f}(x-h)}{2h}, \quad |\tilde{f} - f| \leq \alpha,$$

کران خطای ناشی از گردکردن برابر α/h است، نه $\alpha/(2h)$. در نتیجه

$$|f'(x) - D_h f(x)| \leq \frac{\alpha}{h} + \frac{Mh^2}{6}, \quad M \geq |f^{(3)}(\xi)| \quad x \pm h \text{ روی یک بازه‌ی ثابت شامل همه‌ی نقاط مجاز}$$

کمینه کردن این کران می‌دهد

$$h_{\text{opt}} = \left(\frac{3\alpha}{M} \right)^{1/3}.$$

گام بسیار کوچک خطای گردکردن را غالب می‌کند و گام بسیار بزرگ خطای برشی را افزایش می‌دهد.